កច្ចតៃចការបង្រៀន

- មុខវិជ្ជា : គណិតវិទ្យា
- ជំពូក១ : ស្ទីត និងអនុមានរួមគណិតវិទ្យា
- មេរៀនទី២ : ស្ទីតនព្វន្ត (កិច្ចអនុវត្តលំហាត់ PISA)
- រយៈពេល : ៩០ នាទី
- បង្រៀនថ្នាក់ : 11NGS-P1 និង 11NGS-C2
- បង្រៀនដោយ: ចាយ សុភា
- កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ ២០.....

១. ឥស្តម្ភំណាងនៃមេរៀន៖

- វិជ្ជាសម្បទា៖ សិស្សរំលឹក និងជ្រើសរើសរូបមន្តតួទី n ($u_n = u_1 + (n-1)d$) និងរូបមន្តផលបូក n តួដំបូង (S_n) នៃស្ទីតនព្វន្ត បានត្រឹមត្រូវ សមស្របនឹងបរិបទបញ្ហា PISA។
- បំណិនសម្បទា៖ សិស្សបកប្រែបញ្ហាជីវិតជាក់ស្តែងទៅជាគំរូគណិតវិទ្យា (ស្ទីតនព្វន្ត) គណនា បកស្រាយ និងវាយតម្លៃលទ្ធផលតាមកម្រិតសមត្ថភាពរបស់ខ្លួន (មូលដ្ឋាន មធ្យម ខ្ពស់) តាមរយៈសន្លឹកកិច្ចការបែងចែកកម្រិត និងយុទ្ធវិធី Think-Pair-Share។
- ចរិយាសម្បទា៖ សិស្សមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង គោរពល្បឿនរៀនរបស់គ្នាទៅវិញទៅមក ជួយគ្នាជាដៃគូ និងហ៊ានចែករំលែកគំនិតនៅចំពោះមុខថ្នាក់។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

4. កិច្ចអនុវត្តលំហាត់ PISA (ស្ទីតនព្វន្ត)

ដំណើរការដោះស្រាយបញ្ហា PISA ៖ បកប្រែបញ្ហា → បង្កើតគំរូ → គណនា → បកស្រាយ និងវាយតម្លៃលទ្ធផល

៣.សម្ភារៈឧបទេស

- សម្រាប់គ្រូ៖ កុំព្យូទ័រ, Projector, ស្លាយបញ្ហា PISA, សន្លឹកកិច្ចការ ៣ កម្រិត (បោះពុម្ពលើក្រដាសពណ៌បៃតង លឿង ក្រហម), កាតជំនួយ (Hint Cards), កម្មវិធី PickerWheel, Padlet និងនាឡិកាកំណត់ម៉ោង (Timer)។
- សម្រាប់សិស្ស៖ សៀវភៅពុម្ពគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី 11, សៀវភៅសរសេរ, ម៉ាស៊ីនគិតលេខ និង Smart Phone (សម្រាប់ Padlet)។

QR Padlet QR Gemini Picker wheel

៤.វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖

-ប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រ អង្កេត ៥ ដំហាន (5Es Method) ផ្សារភ្ជាប់ជាមួយការសិក្សាផ្អែកលើភាពខុសគ្នា (Differentiated Instruction) ដោយបែងចែកសិស្សជា ៣ ក្រុមកម្រិត៖ បែតង (មូលដ្ឋាន) លឿង (មធ្យម) និងក្រហម (ខ្ពស់)។

-យុទ្ធវិធីបង្រៀនតាមបែបសកម្ម៖ គិត-ពិភាក្សាដៃគូ-ចែករំលែក (Think-Pair-Share)។

៥. ដំណឹកនាំមេរៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី ១ ៖ ដ្ឋេចាលថ្នាក់ (២នាទី)		
- គ្រូពិនិត្យអវត្តមាន និងវាយតម្លៃលើអនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់នៅក្នុងថ្នាក់រៀន។	អវត្តមាន៖..... ស្រី៖..... - អនាម័យ និងការរៀបចំតុរៀន	- ប្រធានថ្នាក់ក្រោកឈរោយការណ៍អវត្តមានសិស្ស។ - សិស្សរៀបចំឥរិយាបថ និងសម្ភារៈសិក្សា។
ជំហានទី ២ ៖ រំលឹកមេរៀនចាស់ និងតេស្តវិនិច្ឆ័យ (៥នាទី)		
- គ្រូបង្ហាញសំណួរវិនិច្ឆ័យ ៣ សំណួរលើ Projector ឱ្យសិស្សធ្វើម្នាក់ឯងក្នុងរយៈពេល ៣ នាទី។ - គ្រូពិនិត្យលទ្ធផលរហ័ស (លើកម្រាមដៃ ១-២-៣) ដើម្បីបែងចែកសិស្សជា ៣ ក្រុមកម្រិត៖ + ត្រូវ ០-១ សំណួរ → ក្រុមបែតង + ត្រូវ ២ សំណួរ → ក្រុមលឿង + ត្រូវ ៣ សំណួរ → ក្រុមក្រហម	សំណួរវិនិច្ឆ័យ៖ គេមានស៊ុីតនព្វន្ត 3, 7, 11, ... ១. រកផលសងរួម d។ ២. គណនាតួទី 10 (u_{10})។ ៣. គណនាផលបូក 10 តួដំបូង (S_{10})។ ចម្លើយ៖ $d = 4$; $u_{10} = 3 + 9 \times 4 = 39$; $$S_{10} = \frac{10(3+39)}{2} = 210$$	- សិស្សធ្វើលំហាត់វិនិច្ឆ័យម្នាក់ឯង។ - សិស្សលើកម្រាមដៃបង្ហាញចំនួនចម្លើយត្រូវ ហើយផ្លាស់ទីទៅកាន់ក្រុមកម្រិតរបស់ខ្លួន។
ជំហានទី ៣ ៖ មេរៀនថ្មី (៦៥នាទី)		
Engage (ចូលរួម) [៥ នាទី] - គ្រូបង្ហាញបរិបទបញ្ហា PISA «ការហ្វឹកហាត់រត់ប្រណាំង» លើ Projector។	ជំពូក១ ស៊ុីតនិងអនុមានរួមគណិតវិទ្យា **មេរៀនទី២ ស៊ុីតនព្វន្ត** 4.កិច្ចអនុវត្តលំហាត់ PISA បរិបទ PISA៖ វិបុល ហ្វឹកហាត់រត់ ថ្ងៃទី 1 រត់បាន 2 km	- សិស្សអានបរិបទបញ្ហា ហើយគូសបញ្ជាក់ទិន្នន័យសំខាន់ (u_1, d, n)។

- ពន្យល់ ៤ ជំហានដោះស្រាយបញ្ហា PISA និងច្បាប់ Think-Pair-Share។
- ចែកសន្លឹកកិច្ចការតាមពណ៌ក្រុម (បៃតង លឿង ក្រហម)។

+Explore (រុករក) – Think (គិតម្នាក់ឯង) [១០ នាទី]

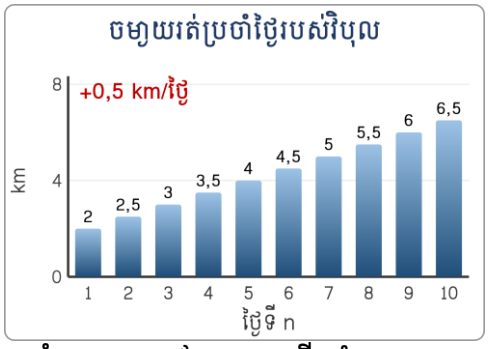
- គ្រូកំណត់ម៉ោង ១០ នាទី ឱ្យសិស្សគិត និងដោះស្រាយម្នាក់ឯង (មិនទាន់ពិភាក្សា)។
- គ្រូដើរជួយក្រុមបៃតងដោយផ្ទាល់ និងចែកកាតជំនួយ (Hint Card) តាមតម្រូវការ។
- ក្រុមលឿង និងក្រហមធ្វើដោយឯករាជ្យ។

+Explore (រុករក) – Pair (ពិភាក្សាដៃគូ) [១៥ នាទី]

- គ្រូឱ្យសិស្សផ្គូផ្គងដៃគូក្នុងក្រុមកម្រិតដូចគ្នា ប្រៀបធៀបចម្លើយ និងវិធីដោះស្រាយ។
- សួរសំណួរបើកចំហ៖ «ហេតុអ្វីប្អូនប្រើរូបមន្តនេះ?» «ចម្លើយនេះសមហេតុផលទេ?»
- ដៃគូដែលបញ្ចប់មុនទទួលបានសំណួរបន្ថែម (Challenge)។

+ Explain (ពន្យល់) – Share (ចែករំលែក) [២០ នាទី]

ហើយថ្ងៃបន្ទាប់នីមួយៗរត់បន្ថែម 0,5 km ពីថ្ងៃមុន។



៤ ជំហាន៖ បកប្រែ → បង្កើតគំរូ → គណនា → បកស្រាយ

កម្រិតបៃតង៖ សំណួរ ១-២ (រកតួទី n ដោយផ្ទាល់)
កម្រិតលឿង៖ សំណួរ ៣-៤ (រក n និង S_n)
កម្រិតក្រហម៖ សំណួរ ៥-៦ (វិភាគ និងសម្រេចចិត្ត)
កាតជំនួយ៖ $u_1 = ?, d = ?, n = ?$
→ ជំនួសក្នុង $u_n = u_1 + (n-1)d$

សំណួរបន្ថែម (Challenge)៖
បៃតង → ធ្វើសំណួរទី ៣
លឿង → ធ្វើសំណួរទី ៥
ក្រហម → បើវិបុលចង់រត់សរុប 150 km ក្នុង 20 ថ្ងៃ តើ d យ៉ាងតិចប៉ុន្មាន? ($10[4+19d] \geq 150 \Rightarrow d \geq \frac{11}{19} \approx 0{,}58$ km)

ចម្លើយ៖
១. $u_{10} = 2 + 9(0{,}5) = 6{,}5$ km
២. ថ្ងៃទី 1-5 ៖ 2 ; 2,5 ; 3 ; 3,5 ; 4 (km)

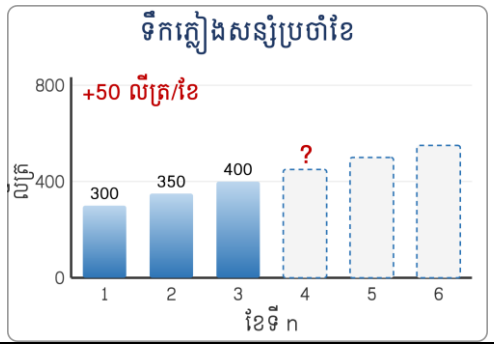
- សិស្សគិតនិងសរសេរចម្លើយម្នាក់ឯងលើសន្លឹកកិច្ចការ។
- សិស្សក្រុមបៃតងអាចប្រើកាតជំនួយ។

- សិស្សពិភាក្សាជាដៃគូ ពន្យល់វិធីដោះស្រាយគ្នាទៅវិញទៅមក និងកែតម្រូវចម្លើយ។
- ដៃគូបង្ហោះរូបថតចម្លើយចូល Padlet។

- តំណាងដៃគូឡើងបង្ហាញ និងពន្យល់ចម្លើយ។
- សិស្សផ្សេងទៀតស្តាប់ សួរសំណួរ និងផ្តល់មតិកែលម្អ។

- សិស្សរួមគ្នាសង្ខេប និងកត់ត្រាចូលសៀវភៅ។
- សិស្សដោះស្រាយលំហាត់ថ្មីតាម Think-Pair-Share។

ចម្លើយ៖
១. $u_{10} = 2 + 9(0{,}5) = 6{,}5$ km
២. ថ្ងៃទី 1-5 ៖ 2 ; 2,5 ; 3 ; 3,5 ; 4 (km)
៣. $12 = 2 + (n-1)(0{,}5) \Rightarrow n = 21$ (ថ្ងៃទី 21)
៤. $S_{10} = \frac{10(2+6{,}5)}{2} = 42{,}5$ km
៥. $u_{14} = 8{,}5$; $S_{14} = \frac{14(2+8{,}5)}{2} = 73{,}5$ km < 100 km ⇒ មិនសម្រេចគោលដៅ
៦. $\frac{14[2(2)+13d]}{2} \geq 100 \Rightarrow d \geq \frac{72}{91} \approx 0{,}8$ km

- គ្រូប្រើ PickerWheel ហៅដៃគូពីក្រុមនីមួយៗ (បៃតង → លឿង → ក្រហម) ឡើងបង្ហាញចម្លើយ។ - គ្រូបង្ហាញ Padlet ឱ្យថ្នាក់ប្រៀបធៀបវិធីដោះស្រាយផ្សេងៗ។ - គ្រូកែតម្រូវកំហុសទូទៅ (ឧ. ស្លេច $(n-1)$ ឬច្រឡំ u_n និង S_n)។ **+Elaborate (បញ្ជាក់លម្អិត) [១៥ នាទី]** - គ្រូ និងសិស្សរួមគ្នាសង្ខេបថា ពេលណាប្រើ u_n និងពេលណាប្រើ S_n។ - គ្រូបង្ហាញលំហាត់ PISA ថ្មីមួយ ឱ្យសិស្សគ្រប់កម្រិតធ្វើតាម Think-Pair-Share រហ័ស។	៣. $12 = 2 + (n-1)(0{,}5) \Rightarrow n = 21$ (ថ្ងៃទី 21) ៤. $S_{10} = \frac{10(2+6{,}5)}{2} = 42{,}5$ km ៥. $u_{14} = 8{,}5$; $S_{14} = \frac{14(2+8{,}5)}{2} = 73{,}5$ km < 100 km ⇒ មិនសម្រេចគោលដៅ ៦. $\frac{14[2(2)+13d]}{2} \geq 100 \Rightarrow d \geq \frac{72}{91} \approx 0{,}8$ km សង្ខេប៖ - សួរពី «ចំនួននៅថ្ងៃ/ជួរ/ខែទី n» → ប្រើ u_n - សួរពី «ចំនួនសរុប» → ប្រើ S_n លំហាត់៖ ក្លឹបបរិស្ថានដាំដើមឈើ ថ្ងៃទី 1 ដាំ 20 ដើម ហើយថ្ងៃបន្ទាប់នីមួយៗដាំកើន 5 ដើម។ តើ 10 ថ្ងៃដំបូងដាំបានសរុបប៉ុន្មានដើម?  ចម្លើយ៖ $S_{10} = \frac{10[2(20)+9(5)]}{2} = 425$ ដើម	សង្ខេប៖ - សួរពី «ចំនួននៅថ្ងៃ/ជួរ/ខែទី n» → ប្រើ u_n - សួរពី «ចំនួនសរុប» → ប្រើ S_n លំហាត់៖ ក្លឹបបរិស្ថានដាំដើមឈើ ថ្ងៃទី 1 ដាំ 20 ដើម ហើយថ្ងៃបន្ទាប់នីមួយៗដាំកើន 5 ដើម។ តើ 10 ថ្ងៃដំបូងដាំបានសរុបប៉ុន្មានដើម? ចម្លើយ៖ $S_{10} = \frac{10[2(20)+9(5)]}{2} = 425$ ដើម
ដំហានទី៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)		
[Evaluate] (១៥ នាទី) - គ្រូចែកសន្លឹកចេញ (Exit Ticket) ២ កម្រិត ឱ្យសិស្សជ្រើសរើសធ្វើម្នាក់ឯង (★ ឬ ★★)។ - គ្រូប្រមូល និងវាយតម្លៃ ដើម្បីរៀបចំក្រុមសម្រាប់មេរៀនបន្ទាប់។	Exit Ticket៖ សាលាមួយសន្សំទឹកភ្លៀងខែទី 1 បាន 300 លីត្រ ហើយខែបន្ទាប់នីមួយៗកើន 50 លីត្រ។ 	- សិស្សជ្រើសរើសកម្រិតសំណួរធ្វើម្នាក់ឯង រួចប្រគល់ជូនគ្រូ។

	★ តើខែទី 6 សន្សំបានប៉ុន្មានលីត្រ? ($u_6 = 300 + 5 \times 50 = 550$ លីត្រ) ★★ តើក្នុង 12 ខែ សន្សំបានសរុបប៉ុន្មានលីត្រ? ($S_{12} = \frac{12[600+11\times50]}{2} = 6.900$ លីត្រ)	
ជំហានទី៥ ៖ បណ្តាំផ្ញើ (៣នាទី)		
- ដាក់កិច្ចការផ្ទះតាមកម្រិត៖ + បៃតង៖ លំហាត់ទី 1, 3 ទំព័រ 12 + លឿង៖ លំហាត់ទី 4 ទំព័រ 12 និងលំហាត់ទី 11 ទំព័រ 13 + ក្រហម៖ លំហាត់ទី 11, 12 ទំព័រ 13 និងបង្កើតបញ្ហា PISA ផ្ទាល់ខ្លួនមួយ - ផ្តល់សារអប់រំ៖ "មនុស្សម្នាក់ៗរៀនតាមល្បឿនខុសៗគ្នា ប៉ុន្តែការខិតខំបន្តិចៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ នឹងនាំទៅរកជោគជ័យ!"	- កិច្ចការផ្ទះតាមកម្រិត + បៃតង៖ លំហាត់ទី 1, 3 ទំព័រ 12 + លឿង៖ លំហាត់ទី 4 ទំព័រ 12 និងលំហាត់ទី 11 ទំព័រ 13 + ក្រហម៖ លំហាត់ទី 11, 12 ទំព័រ 13 និងបង្កើតបញ្ហា PISA ផ្ទាល់ខ្លួនមួយ - សារអប់រំ	- កត់ត្រា និងស្តាប់ការណែនាំរបស់គ្រូ។ - សិស្សក្រោកឈរគោរពលាគ្រូ។

ថ្ងៃ សុក្រ ១២កើត ខែ អស្សុជ ឆ្នាំ មមី អដ្ឋស័កព.ស.២៥៧០

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៣ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០២៦

បានឃើញ និងពិនិត្យ

ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព

ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

គ្រូបង្រៀន

ចាយ សុភា

.....

.....

សន្លឹកកិច្ចការ PISA៖ ការហ្វឹកហាត់រត់ប្រណាំង

ឈ្មោះ៖ ..... ដៃគូ៖ ..... ក្រុម៖ □ បៃតង □ លឿង □ ក្រហម

សាច់រឿង៖ វិបុល ជាសិស្សថ្នាក់ទី 11 កំពុងហ្វឹកហាត់ដើម្បីចូលរួមការប្រកួតរត់ប្រណាំងរបស់សាលា។ នៅថ្ងៃទី 1 គាត់រត់បានចម្ងាយ 2 km។ ចាប់ពីថ្ងៃទី 2 តទៅ គាត់រត់បន្ថែម 0,5 km ពីថ្ងៃមុនជារៀងរាល់ថ្ងៃ។



ជំហាន Think-Pair-Share៖ ① Think – គិតម្នាក់ឯង (១០ នាទី) ② Pair – ពិភាក្សាជាមួយដៃគូ (១៥ នាទី) ③ Share – ចែករំលែកនៅចំពោះមុខថ្នាក់ (២០ នាទី)

កម្រិតបៃតង (មូលដ្ឋាន)

សំណួរទី ១៖ តើនៅថ្ងៃទី 10 វិបុលរត់បានចម្ងាយប៉ុន្មាន km?

ជំនួយ៖ u_1 = ... d = ... n = ... → $u_n = u_1 + (n-1)d$

ចម្លើយ៖ .....

សំណួរទី ២៖ ចូរបំពេញចម្ងាយរត់ពីថ្ងៃទី 1 ដល់ថ្ងៃទី 5៖ 2 ; ..... ; ..... ; ..... ; ..... (km)

កម្រិតលឿង (មធ្យម)

សំណួរទី ៣៖ តើនៅថ្ងៃទីប៉ុន្មាន ទើបវិបុលរត់បានចម្ងាយ 12 km ក្នុងមួយថ្ងៃ?

ចម្លើយ៖ .....

សំណួរទី ៤៖ តើក្នុងរយៈពេល 10 ថ្ងៃដំបូង វិបុលរត់បានចម្ងាយសរុបប៉ុន្មាន km?

ចម្លើយ៖ .....

កម្រិតក្រហម (ខ្ពស់)

សំណួរទី ៥៖ គ្រូបង្វឹកកំណត់គោលដៅឱ្យវិបុលរត់សរុបយ៉ាងតិច 100 km ក្នុងរយៈពេល 2 សប្តាហ៍ (14 ថ្ងៃ)។ តើវិបុលសម្រេចគោលដៅនេះដែរឬទេ ? ចូរបង្ហាញហេតុផល។

ចម្លើយ៖ .....

សំណួរទី ៦៖ បើវិបុលនៅតែរត់ 2 km នៅថ្ងៃទី 1 តើគាត់ត្រូវរត់បន្ថែមជារៀងរាល់ថ្ងៃយ៉ាងតិចប៉ុន្មាន km ដើម្បីសម្រេចគោលដៅ 100 km ក្នុង 14 ថ្ងៃ? តើផែនការនេះសមហេតុផលសម្រាប់សុខភាពដែរឬទេ? ហេតុអ្វី?

ចម្លើយ៖ .....

ការវាយតម្លៃខ្លួនឯង៖ □ ខ្ញុំយល់ច្បាស់ □ ខ្ញុំយល់ខ្លះ □ ខ្ញុំត្រូវការជំនួយបន្ថែម